FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Sanofi SPRINT 3

SÃO PAULO – SP

2024

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Inteligência Artificial e Computacional

Vitor de Andrade Ferreira Dias – RM 957132

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Julio Cesar de Andrade Santana – RM 88100

BENJAMIM LUCAS RODRIGUES GONÇALO - RM96026

SÃO PAULO – SP

2024

Solução de ODBC para Sanofi

Descrição Geral

A solução proposta tem como objetivo integrar dados extraídos do sistema SAP com um banco de dados SQL Server, utilizando scripts em Jupyter Notebook para realizar operações de ETL (Extração, Transformação e Carga). Além disso, a solução exportará os dados processados para uma planilha Excel via ODBC.

Objetivos Principais

1. **Automatizar o processo de integração de dados entre SAP e SQL Server: Utilizar um script em Python para extrair os dados do SAP, realizar as devidas transformações e armazená-los no banco de dados SQL.**
2. **Exportar os dados do SQL Server para o Excel: Utilizar a interface ODBC para se conectar ao banco de dados SQL e exportar os dados para um arquivo Excel.**
3. **Centralizar os dados em um repositório confiável: Garantir que todos os dados extraídos e transformados estejam disponíveis em um banco de dados relacional para futuras análises e consultas.**

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

- **Python (Jupyter Notebook): Para automação do processo ETL.**
- **ODBC: Para conexão e transferência de dados entre SQL Server e Excel.**
- **SQL Server: Para armazenamento e gerenciamento dos dados extraídos.**
- **Excel: Como destino dos dados transformados para relatórios e análises.**
- **SAP: Sistema fonte de onde os dados serão extraídos.**

Estrutura da Solução

1. **Extração de Dados (E): Utilizando bibliotecas como win32com.client e pyodbc para extrair dados do SAP.**
2. **Transformação dos Dados (T): Processamento e limpeza de dados no ambiente Jupyter, onde os dados serão adequados ao formato e qualidade necessários para o SQL Server.**
3. **Carga dos Dados (L): Utilizar a conexão ODBC para carregar os dados transformados para o banco de dados SQL Server.**
4. **Exportação para Excel: Depois que os dados estiverem no SQL Server, será utilizada a conexão ODBC para exportá-los em formato Excel.**

Fluxo de Trabalho

1. **Execução do script Jupyter:**
    - **Extração de dados do SAP via win32com.client.**
    - **Transformação e processamento no Jupyter.**
2. **Conexão ao Banco de Dados SQL Server:**

- **Usando ODBC para carregar os dados transformados no SQL Server.**

3. **Exportação para Excel:**
    - **Script Python com ODBC para gerar a planilha com os dados diretamente do banco SQL.**

Benefícios

- **Automação e Redução de Erros: O processo automatizado diminui o esforço manual e possíveis erros durante a extração e transformação de dados.**
- **Escalabilidade: A solução pode ser escalada para diferentes conjuntos de dados e integrável com outras fontes no futuro.**
- **Rastreabilidade e Armazenamento Centralizado: Os dados são armazenados no banco SQL, permitindo que sejam auditados, rastreados e consultados posteriormente.**

Próximos Passos

- **Implementação do script ETL em ambiente de testes.**
- **Integração com o sistema de Excel para geração automática dos relatórios.**
- **Otimização do processo para grandes volumes de dados.**

Esse é o resumo da ideia para a solução. Se precisar de mais detalhes ou formatações específicas para um desses formatos (docx, ppt, pdf ou README.md), posso gerar o arquivo para você!

4o

Dito por si:

mais detalhes que cada siglas faz e explique como se a pessoa fosse leiga em informática

Dito pelo ChatGPT:

ChatGPT

Aqui está uma versão mais detalhada do documento, explicando cada termo de forma simples, como se a pessoa não tivesse conhecimentos avançados de informática:

Solução de Integração de Dados para Sanofi

Descrição Geral

Esta solução tem como objetivo pegar informações de um sistema chamado SAP, organizá-las e colocá-las em um banco de dados (um lugar onde informações são armazenadas), para que possam ser usadas em relatórios no Excel. A solução usa um conjunto de scripts (instruções de computador) para fazer esse processo automaticamente, sem precisar que alguém faça isso manualmente.

Objetivos Principais

1. **Pegar os dados do SAP e colocá-los em um banco de dados SQL Server: Vamos usar um script (um conjunto de instruções que o computador segue) para pegar as informações do SAP, organizá-las e colocá-las em um banco de dados, que é um lugar onde as informações ficam guardadas de forma organizada.**
2. **Exportar os dados para o Excel: Depois que os dados estiverem guardados no banco de dados, vamos usar outra instrução para enviá-los para uma planilha Excel, onde poderão ser visualizados em relatórios e gráficos.**

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

- **Python (Jupyter Notebook): Python é uma linguagem de programação. Pense nela como uma língua que o computador entende para seguir comandos e fazer tarefas. Usamos o Jupyter Notebook como uma ferramenta onde podemos escrever e executar esses comandos.**
- **ODBC (Open Database Connectivity): ODBC é como um "tradutor" que permite que programas diferentes conversem entre si. No nosso caso, ele permite que o Excel se conecte ao banco de dados SQL para pegar as informações guardadas lá.**
- **SQL Server: SQL Server é um tipo de banco de dados. Ele é como uma grande estante de arquivos, onde os dados são armazenados e organizados de uma forma que pode ser facilmente encontrada e usada depois.**
- **Excel: Uma ferramenta muito conhecida para criar planilhas e gráficos. Aqui, o Excel será usado para mostrar os dados que foram guardados no banco de dados, de maneira organizada e fácil de entender.**
- **SAP: SAP é um software que muitas grandes empresas usam para gerenciar várias áreas de negócios, como finanças, compras, vendas e produção. A nossa solução vai pegar os dados que estão dentro do SAP.**

Explicando as Siglas

- **ETL (Extração, Transformação e Carga):**
    - **Extração (E): Significa pegar dados de uma fonte (neste caso, o SAP). É como pegar informações de uma planilha ou sistema e trazê-las para fora.**
    - **Transformação (T): Depois de pegar os dados, eles precisam ser organizados, limpos e preparados. Isso inclui ajustar formatos ou remover dados que não são importantes. Imagine que você tem várias informações bagunçadas e precisa organizá-las antes de colocar em uma gaveta.**
    - **Carga (L): Depois que os dados estão prontos e organizados, eles são colocados no destino final, que neste caso é o banco de dados SQL Server.**
- **ODBC (Conectividade Aberta de Banco de Dados): Funciona como um intérprete entre dois sistemas que falam "idiomas" diferentes. Com ODBC, o Excel consegue "conversar" com o banco de dados SQL e pedir as informações que precisa.**

Como Funciona o Processo

1. **Execução do Script Jupyter:**
    - **O script (conjunto de comandos) é executado no Jupyter, e ele começa pegando os dados que estão no sistema SAP.**
    - **Uma vez que os dados são retirados do SAP, o script organiza e limpa os dados, removendo informações desnecessárias e garantindo que eles estejam no formato correto para serem guardados.**
2. **Conexão ao Banco de Dados SQL Server:**
    - **Com os dados organizados, o script se conecta ao banco de dados (SQL Server) usando o ODBC e começa a colocar os dados no lugar certo, onde eles ficarão armazenados.**
3. **Exportação para o Excel:**
    - **Depois que os dados estão armazenados no banco de dados, eles podem ser exportados para o Excel. O Excel, por meio da conexão ODBC, "pede" os dados ao banco de dados e os exibe em uma planilha. Isso facilita a criação de relatórios, gráficos e outros tipos de análises.**

Benefícios

- **Automatização e Menos Erros: Todo esse processo será feito de forma automática, sem necessidade de intervenção humana em cada passo, o que reduz a chance de erros.**
- **Escalabilidade: A solução pode ser ampliada para funcionar com mais dados ou integrar-se a outros sistemas no futuro, sem precisar de grandes mudanças.**
- **Centralização e Armazenamento Seguro: Os dados ficam guardados em um banco de dados SQL Server, onde podem ser acessados facilmente quando necessário, sem risco de perda.**

Próximos Passos

- **Testar o script em um ambiente controlado para garantir que ele funcione conforme esperado.**
- **Fazer a integração com o Excel para garantir que os dados sejam exportados corretamente e que os relatórios possam ser gerados.**
- **Otimizar o processo para que ele funcione rapidamente, mesmo com grandes quantidades de dados.**